新零售智能销售数据分析报告

学号：2025311073　　姓名：周子轩

一、项目背景与目的

1.1 业务背景

本案例数据来自某新零售企业的智能自助销售设备（无人售货机）运营系统，覆盖广东省广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、清远、韶关 8 个城市约 376 台设备，时间范围为 2025 年 4 月 14 日至 9 月 30 日。原始数据由 6 份月度订单表（合计 350,896 笔订单，清洗后 350,450 笔，累计销售额 1,411,140.61 元，客单价约 4.03 元）和 1 份商品月度经营表（3,626 行，清洗后 3,234 行，含销售数量、库存数量、进货数量）组成，属于典型的“小单高频”零售场景。

1.2 分析目标

① 卖得怎样：销售额、订单量与设备投放数量是否匹配？各城市、各设备的销售表现差异在哪里？② 库存合理吗：售罄率、库存成本处于什么水平？进货量、库存量与销售量是否匹配，是否存在积压？③ 用户是谁、怎么买：用户偏好哪种支付方式、集中在哪些城市、习惯在什么时段购买？据此应如何调整设备投放、商品结构与运营动作？

二、数据理解与处理

2.1 数据来源与字段说明（建议用表格）

数据表 / 文件	关键字段	字段含义	示例
订单表 2025-4.csv ~ 2025-9.csv（6 个文件，350,896 行）	设备编号、下单时间、订单编号、购买数量(个)、总金额(元)、支付状态、出货状态、购买用户、商品详情、省市区	每行代表一笔订单：哪台设备、何时、谁、买了什么、多少钱、怎么支付	设备 112531 | 2025/4/30 22:55 | 微信 | 2.5 元 | 广东省中山市
商品表.xlsx（3,626 行，清洗后 3,234 行）	商品名称、销售数量、销售金额、库存数量、进货数量、存货周转天	按月、按商品的进销存与盈利指标，用于售罄率与库存成本分析	黑派黑水 | 4 月 | 销售 5 件 | 库存 14 件 | 进货 52 件

	数、月份		
tmp/order.csv、tmp/goods_info.csv（本案例输出）	市、商品名称、小时、月份、下单时间段（派生的清洗结果）	清洗、派生与规约后的分析底座，供全部可视化复用	广州市｜可口可乐｜22时｜4月｜晚上

2.2 数据质量问题

- 缺失值：合并后订单表 350,896 行中，“收款方”缺失 276 条、“出货状态”缺失 3 条，共 279 条（约 0.08%）；这些字段决定结算与出货结果，无法合理填充，采用 dropna 直接删除，剩余 350,617 行；商品表“商品名称”缺失 392 行，同样删除，由 3,626 行降至 3,234 行。
- 噪声 / 异名同义：“商品详情”字段把商品名与规格写在一起（如“可口可乐 X1;” “雪碧 330MLX1;”），需循环剔除空格、括号、数字及瓶/罐/听/装等单位字符才能得到规范商品名；同一商品存在多种写法，统一为：可口可乐→可乐、“可比克薯片烧烤味/牛肉味/番茄味”→“可比克烧烤味/牛肉味/番茄味”、“阿沙姆奶茶”→“阿萨姆奶茶”、“罐装百威”→“罐装百威啤酒”，并去掉商品名中的多余空格。另有 167 笔订单金额低于 0.5 元（多为测试或异常单），按业务阈值剔除，订单数由 350,617 降至 350,450。
- 多文件 / 多表：6 份月度订单表字段结构完全一致，用 pd.concat 纵向合并为一张表（ignore_index 重置索引）；商品表与订单表没有公共键，二者不直接关联合并，而是按“月份+商品名称”分别参与售罄率、库存成本等库存类分析。

2.3 处理与规约步骤（逐步说明并标注代码位置）

① 合并：pd.concat 纵向合并 6 张月度订单表（单元格 5）；② 缺失值处理：删除订单表 279 条关键字段缺失记录（单元格 7）、商品表 392 条商品名称缺失记录（单元格 8）；③ 派生字段：从“省市区”第 4—6 个字符截取城市，生成“市”列（单元格 9）；从“下单时间”提取“小时” “月份”（单元格 14）；④ 降维：删除手续费(元)、收款方、软件版本、省市区、商品详情、退款金额(元)6 个与本次分析无关的字段，由 14 列降为 10 列（单元格 13）；⑤ 概念分层：把“小时”泛化为“下单时间段”（凌晨/早晨/上午/中午/下午/傍晚/晚上）用于用户消费时段分析（单元格 14）；⑥ 结果落盘：清洗后的订单表与商品表另存为 tmp/order.csv、tmp/goods_info.csv，供后续所有可视化复用（单元格 12、14）。

三、分析思路

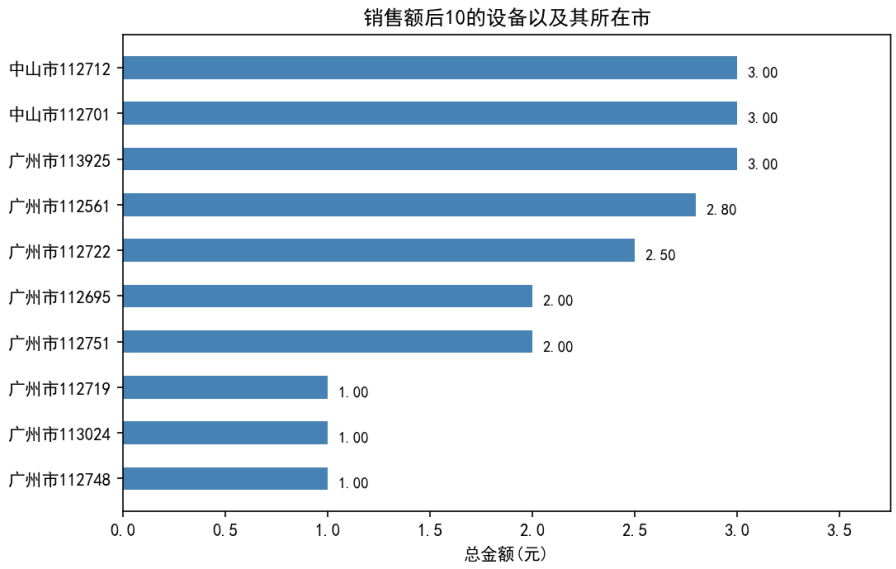
本次分析采用“一个数据底座 + 三条分析线”的结构：先以清洗后的 350,450 条订单和 3,234 条商品月度数据构建统一分析底座；销售线看规模与结构（销售额/订单数量与设备数量的联动 → 各市平均销售总额 → 设备销售额前 10 与后 10 → 各市低效设备数量），库存线看周转与资金占用（月售罄率 → 月库存成本 → 进货量/库存量/销售量三联走势），用户线看交易特征（支付方式 → 所在城市 → 消费时段）。整体遵循“先整体走势、再区域与结构差异、最后落到具体设备/商品/时段”的路径，三条线的结论最终汇总为设备投放、商品选品、进货节奏、用户运营四类可执行建议。

四、可视化分析结果（核心）

说明：以下每个“分析发现”请用“图 + 数据 + 业务解释”三件套填写。新零售建议至少覆盖 销售、库存、用户 各 2–3 个发现；广电建议至少覆盖 用户、频道、时长、支付 各 1–2 个发现。

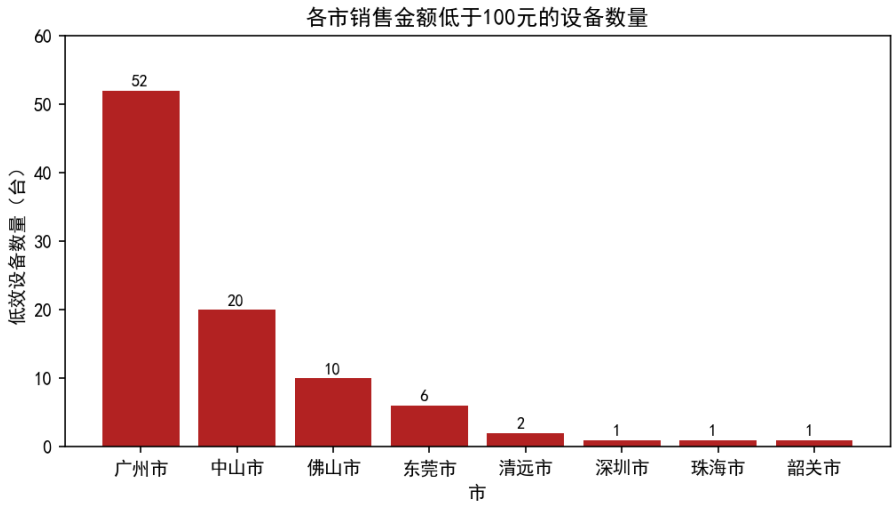
发现 1

- 分析目标 / 问题：找出 6 个月销售总额排名后 10 的设备及其所在城市，定位几乎不产生效益的“僵尸点位”。
- 选用图表：Matplotlib 水平条形图（barh），y 轴标签为“城市+设备编号”。
- 关键数据 / 现象：后 10 名设备合计销售额仅 21.3 元；其中广州 8 台、中山 2 台；广州设备 112748、113024、112719 三台 6 个月各仅 1 元，入围门槛低至 3 元。
- 业务结论与解释：与销售额 TOP10（前三名 112866、112667、112669 均在中山）形成极端反差，说明同一城市内点位质量差异巨大：这 10 台设备半年几乎零动销，却仍持续消耗电费、补货与维护成本，属于应先撤销或迁移的低效资产；后 10 名中广州占 8 台，与其设备基数大、部分点位位于低人流通道一致。
- 附图：图片/3.10.png（见下图）



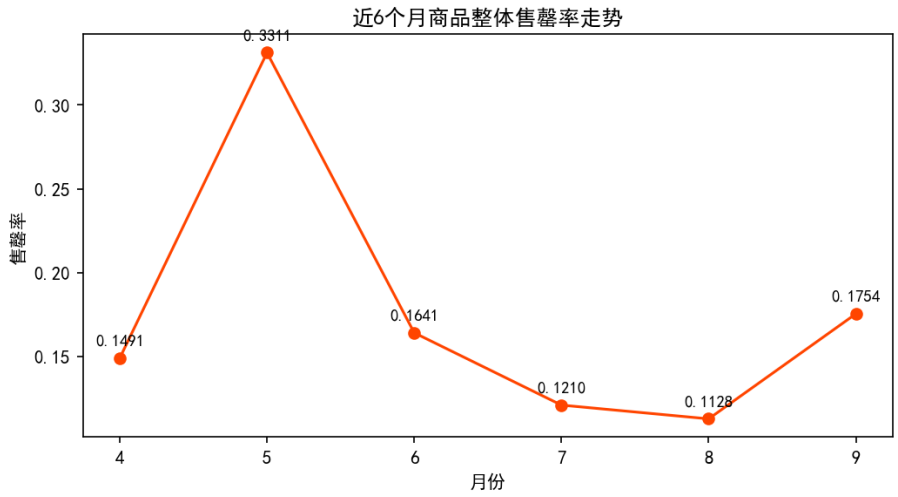
发现 2

- 分析目标 / 问题：统计各城市销售金额低于 100 元的设备数量，量化低效设备在城市间的分布。
- 选用图表：Matplotlib 柱状图（带数值标注）。
- 关键数据 / 现象：全市共 93 台设备销售额不足 100 元，占 374 台有订单设备的 24.9%；其中广州 52 台（占低效设备 56.0%）、中山 20 台、佛山 10 台、东莞 6 台、清远 2 台，深圳、珠海、韶关各 1 台。
- 业务结论与解释：近四分之一设备半年销售额不足 100 元，基本不可能覆盖投放与运维成本；低效设备已覆盖全部 8 个城市，说明问题不是个别点位失误，而是整体投放密度偏高、点位评估缺失。广州贡献了一半以上的低效设备，应是点位整改的第一优先级。
- 附图：图片/3.11.png（见下图）



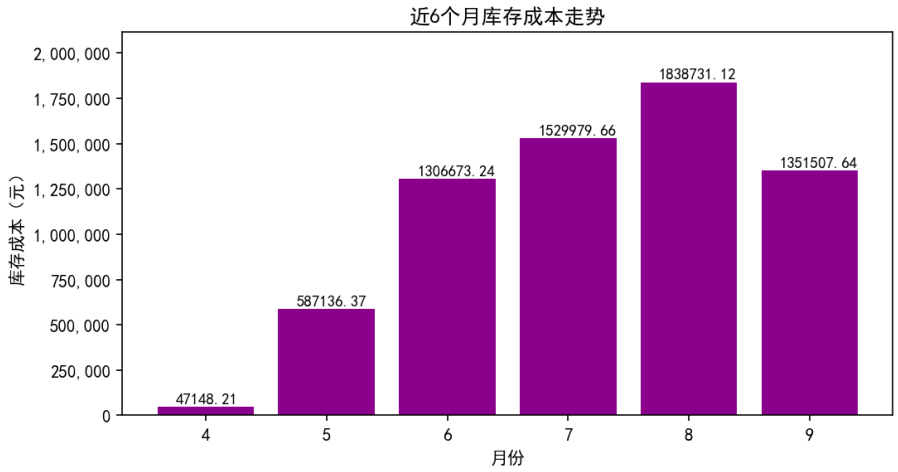
发现 3

- 分析目标 / 问题：用“售罄率 = 销售量/进货量”衡量各月商品动销速度，判断进货是否过量。
- 选用图表：Matplotlib 折线图（带数据标注）。
- 关键数据 / 现象：售罄率依次为 4 月 0.1491、5 月 0.3311、6 月 0.1641、7 月 0.1210、8 月 0.1128、9 月 0.1754，除 5 月外均落在 0.11~0.18 的低位。
- 业务结论与解释：5 月售罄率最高（0.33），正是设备与订单同步增长的阶段；6—9 月售罄率持续回落到 0.11~0.18，意味着进货的商品只有约 11%—18%在当月卖出，动销明显不足，进货节奏与真实需求脱节。
- 附图：图片/3.12.png（见下图）



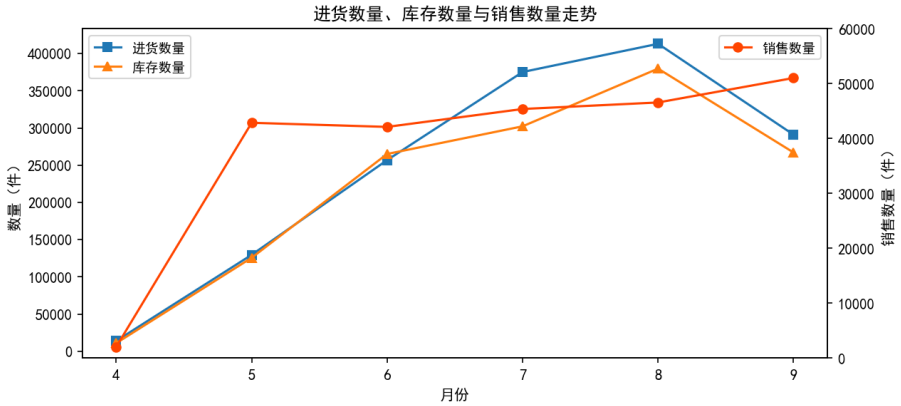
发现 4

- 分析目标 / 问题：用“库存成本 = 销售单价×库存量”衡量积压所占用的资金规模。
- 选用图表：Matplotlib 柱状图（千分位刻度）。
- 关键数据 / 现象：各月库存成本：4 月 47,148.21 元、5 月 587,136.37 元、6 月 1,306,673.24 元、7 月 1,529,979.66 元、8 月 1,838,731.12 元（峰值）、9 月 1,351,507.64 元，6 个月累计约 666.12 万元。
- 业务结论与解释：库存成本自 4 月起逐月攀升，8 月达到峰值 183.87 万元，约为同期月销售额（19.58 万元）的 9.4 倍，说明大量资金被库存锁死；结合售罄率长期偏低可以看出，库存成本上升不是销售带来的，而是“进货过量+动销不足”造成的持续积压。
- 附图：图片/3.13.png（见下图）



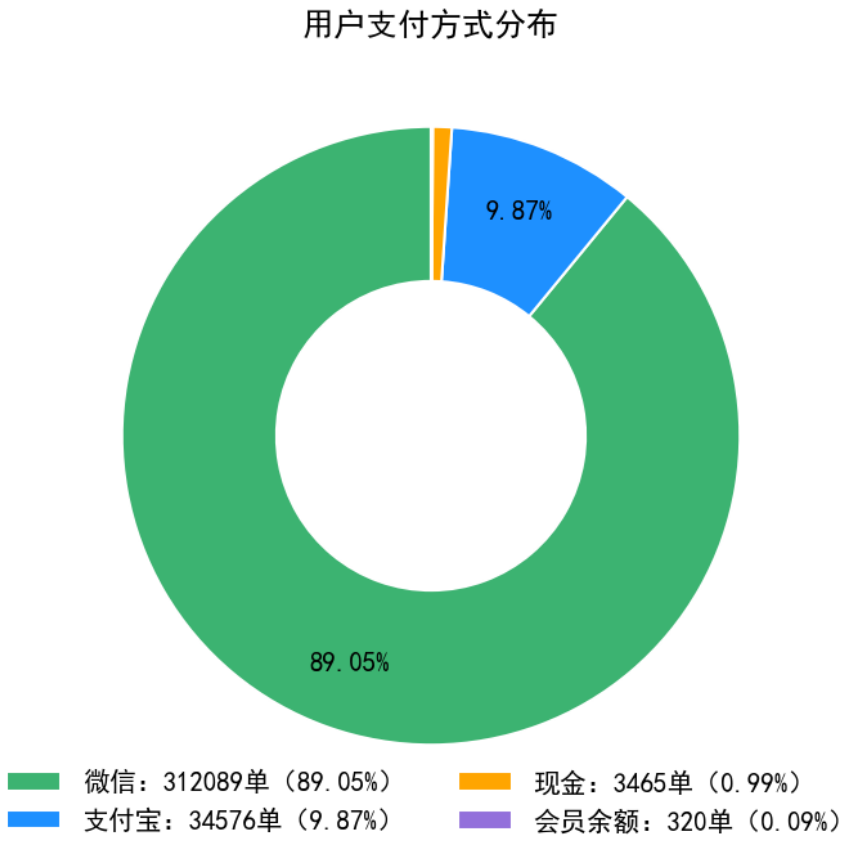
发现 5

- 分析目标 / 问题：对比进货、库存、销售三条数量曲线的走势，判断进销存是否匹配。
- 选用图表：Matplotlib 双轴折线图（进货量与库存量用左轴，销售数量用右轴）。
- 关键数据 / 现象：进货量由 4 月 13,812 件增至 8 月 413,085 件（约 30 倍），库存量由 10,781 件增至 379,734 件；而销售数量仅由 2,059 件增至 46,585 件，5 月之后长期停留在 4.2 万—5.1 万件。
- 业务结论与解释：进货量与库存量走势几乎重合、同步冲高（8 月同为最高点、4 月同为最低点），销售数量却在 5 月后走平，两条曲线形成明显的“剪刀差”，是典型的进销不匹配型积压：进货越多，积压越重，资金周转越慢。
- 附图：图片/3.14.png（见下图）



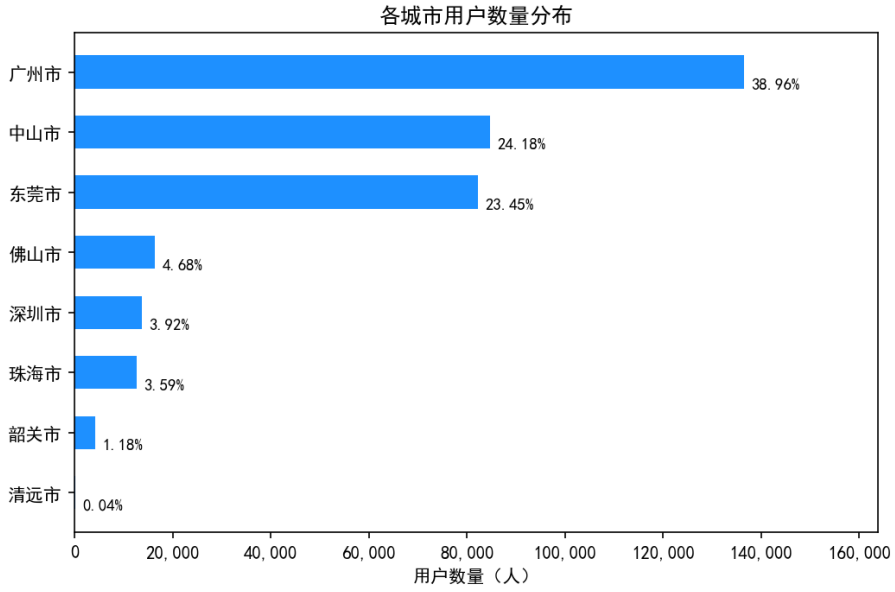
发现 6

- 分析目标 / 问题：统计用户支付方式分布，为支付渠道合作与会员运营提供依据。
- 选用图表：Matplotlib 环形饼图（标签含单量与占比）。
- 关键数据 / 现象：微信支付 312,089 单（89.05%）、支付宝 34,576 单（9.87%）、现金 3,465 单（0.99%）、会员余额 320 单（0.09%），移动支付合计 98.92%。
- 业务结论与解释：微信是绝对主流支付方式，支付宝次之，现金与会员余额合计不足 1.1%，可基本忽略现金模块的运营投入；支付结构高度集中，适合与微信、支付宝做联合立减/满减活动，同时把占比极低的会员余额改造成预充值营销工具（充 100 送 10），用于提升复购。
- 附图：图片/3.15.png（见下图）



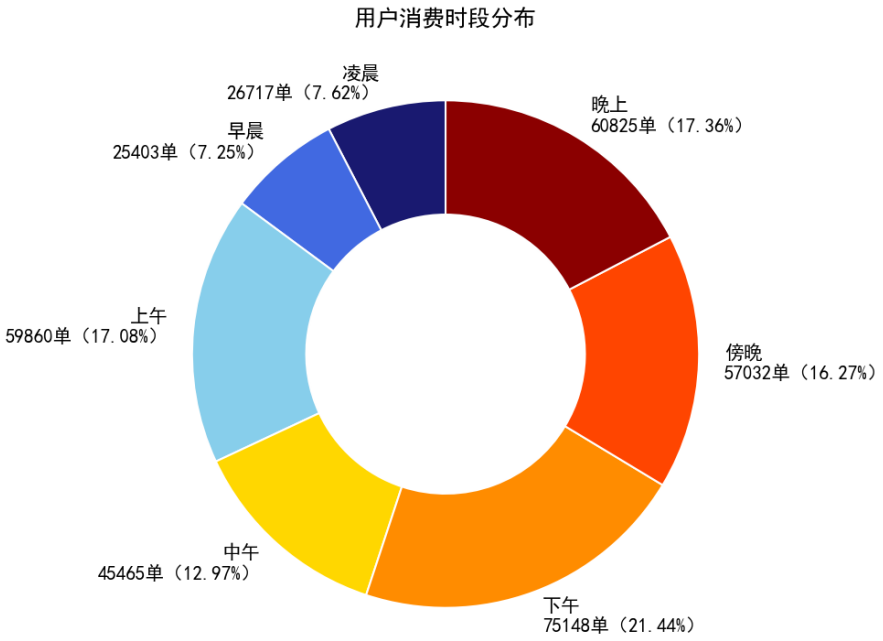
发现 7

- 分析目标 / 问题：统计各城市用户购买量分布，判断需求与设备投放是否匹配。
- 选用图表：Matplotlib 水平条形图（带占比标注）。
- 关键数据 / 现象：广州 136,532 单（38.96%）、中山 84,738 单（24.18%）、东莞 82,182 单（23.45%）、佛山 16,398 单（4.68%）、深圳 13,731 单（3.92%）、珠海 12,589 单（3.59%）、韶关 4,142 单（1.18%）、清远 138 单（0.04%）；前三市合计占 86.59%。
- 业务结论与解释：需求高度集中在珠三角三市，广州、中山、东莞贡献了 86.59%的购买量；清远、韶关合计仅 1.22%，清远单城 138 单（0.04%）、却仍保有一定数量设备，属于“设备多、需求少”的典型错配，可与低效设备结论相互印证，优先在这些城市收缩投放。
- 附图：图片/3.16.png（见下图）



发现 8

- 分析目标 / 问题：统计用户购买发生的时间段分布（由“下单时间”规约而来），指导补货与营销时点。
- 选用图表：Matplotlib 环形饼图（按时间先后排序）。
- 关键数据 / 现象：下午 75,148 单（21.44%）、晚上 60,825 单（17.36%）、上午 59,860 单（17.08%）、傍晚 57,032 单（16.27%）、中午 45,465 单（12.97%）、凌晨 26,717 单（7.62%）、早晨 25,403 单（7.25%）。
- 业务结论与解释：11:00—19:00（中午+下午+傍晚）合计占 50.68%，是消费主时段，必须保证货架充足；凌晨与早晨合计仅 14.87%，正是补货、理货与设备维护的最佳窗口；可在这两个低谷时段发放限时优惠券，把部分需求前移，提升单机日均销量。
- 附图：图片/3.17.png（见下图）



五、总结与建议

5.1 主要发现总结

① 规模与客单价：6 个月 350,450 笔订单、141.11 万元销售额，客单价仅 4.03 元，属小单高频零售；② 设备产出极端分化：销售额后 10 设备半年合计仅 21.3 元，93 台设备（24.9%）不足 100 元，且后 10 名中广州占 8 台；③ 库存积压：售罄率长期处在 0.11~0.18（仅 5 月 0.33），库存成本由 4 月 4.71 万元升至 8 月 183.87 万元，进货与销

售数量剪刀差持续扩大；④ 用户高度集中：广州、中山、东莞三市占 86.59%，清远仅 0.04%；⑤ 交易特征：微信支付占 89.05%，下午为消费高峰（21.44%），凌晨与早晨合计仅 14.87%。

5.2 可执行建议

① 重新评估投放：对广州 52 台、中山 20 台等低效设备做点位迁移或撤机，清远、韶关按需求比例收缩设备规模，把设备移向中山等单机产出高的区域；② 区域差异化选品：广州/中山/东莞以饮料为主（东鹏 56,230.20 元、红牛 56,163.00 元、阿萨姆奶茶 51,298.00 元、雪碧 51,181.53 元为畅销榜前四），清远、韶关以零食小包装为主；③ 以售罄率管进货：设置“售罄率＜0.2 不追加进货”的规则，优先压缩滞销品进货量，把月库存成本从百万元级压回合理区间；④ 支付与会员：与微信支付开展联合立减，把会员余额（0.09%）改造成预充值营销抓手，提升复购；⑤ 分时段运营：凌晨/早晨（合计 14.87%）完成补货与理货，中午—傍晚（50.68%）保证货架充足，低谷时段发券引导错峰消费。

5.3 分析局限与下一步

① 订单表与商品表没有公共键，售罄率与库存成本只能按“月份+商品”汇总，无法逐台设备核算毛利与损耗；② 商品表未提供销售单价，本报告用“销售金额/销售数量”反推，当月无销售时以该商品 6 个月平均单价替代，存在近似误差；③ 数据仅覆盖 2025 年 4—9 月，缺少天气、节假日、促销活动等外部变量，无法解释季节性波动与 5 月售罄率高点；④ 下一步可接入设备点位人流数据与商品毛利数据，建立“单机/单品 收益—成本”模型；并把本次分析封装成可按月刷新的看板，实现投放、选品、进货三张决策清单的自动更新。